



La Pat'Patrouille



Analyses des Jeux Olympiques de 1896 à 2016

Lubin LAFORET
Florian PANCHOT
Margot REMY
Flavien VIDAL

Présentation du dataset

- ❖ Historique complet des participations aux Jeux Modernes
 - D'Athènes en 1896 à Rio en 2016
 - + de **136.000 enregistrements** : participation d'un athlète à une épreuve
 - Caractéristiques physiques : âge, poids, taille
 - Informations sur sa délégation : pays, trigramme
 - Informations sur l'épreuve : édition, saison, sport, discipline
 - Résultat de la participation : médaille

Notre démarche

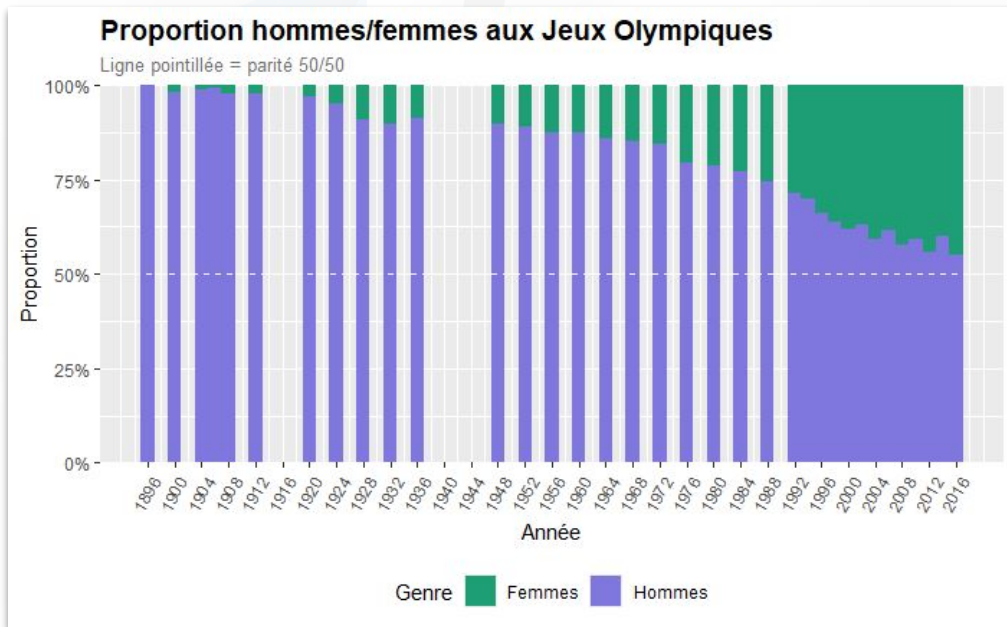
Analyse exploratoire du dataset selon différents points de vue

- 1) **Observateur temporel** : analyses géopolitiques et avancées sociétales
- 2) **Recruteur** : lien entre profil physique et performance
- 3) **Bookmaker** : mesure de l'efficacité brute des nations
- 4) **Consultant en stratégie sportive**



1 - Observateur temporel

Quelle est la proportion d'hommes et de femmes au fil du temps ?



Analyse

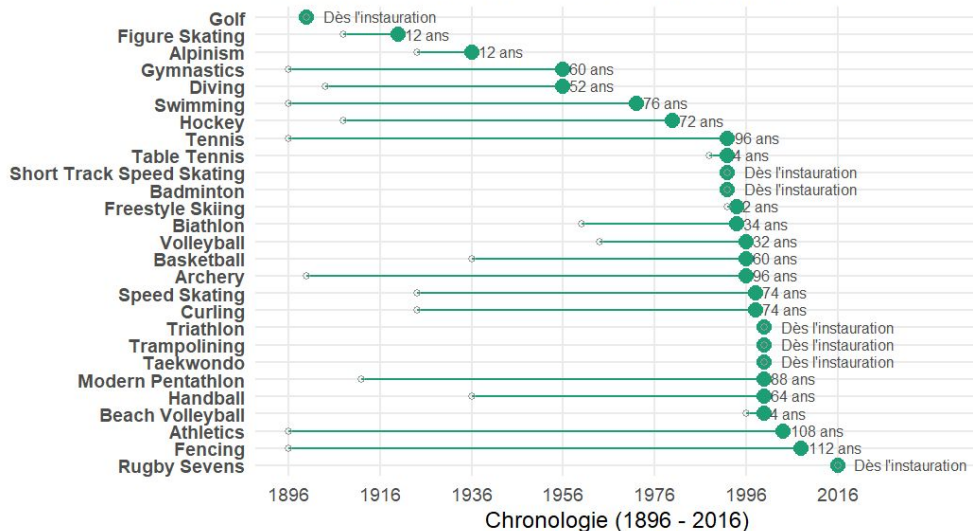
- ❖ Première édition interdite aux femmes
- ❖ La parité tend à être atteinte
 - 1/4 de femmes au bout de 92 ans
 - 45% en 2016
- ❖ Observe-t-on des sports qui ont atteint la parité plus rapidement que d'autres ?

1 - Observateur temporel

Observe-t-on des sports qui ont atteint la parité plus rapidement que d'autres ?

Atteinte la parité par discipline olympique

Première édition (45%-55% de femmes) et durée écoulée pour l'atteindre



Analyse

- ❖ Sports paritaires dès l'instauration
 - Golf, Badminton, Rugby à 7, etc.
- ❖ Parité tardive pour des disciplines historiques
 - Tennis, Tir à l'arc, Athlétisme, Escrime
- ❖ Seule la moitié des sports ont atteint la parité

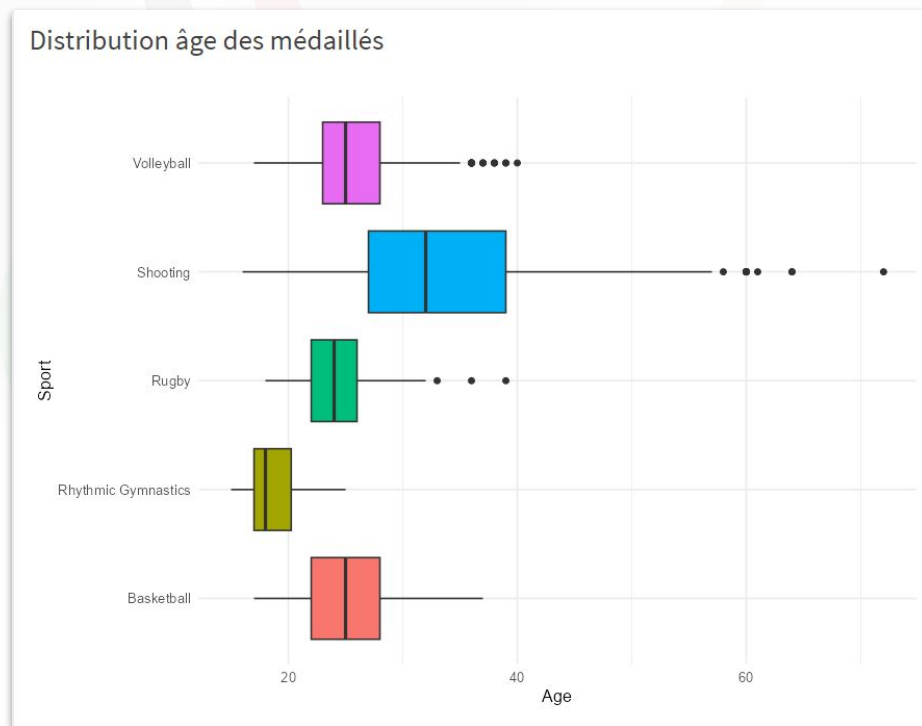
2 - Recruteur : lien entre profil physique et performance

Distribution de l'âge

Sélection de 5 sports opposés:

- ❖ **Tir** → précision, faible contrainte morphologique
- ❖ **Volleyball** → avantage de grande taille
- ❖ **Basketball** → taille + masse importantes
- ❖ **Rugby** → puissance et robustesse
- ❖ **Gymnastique rythmique** → légèreté, mobilité

Age moyen = 25 ans

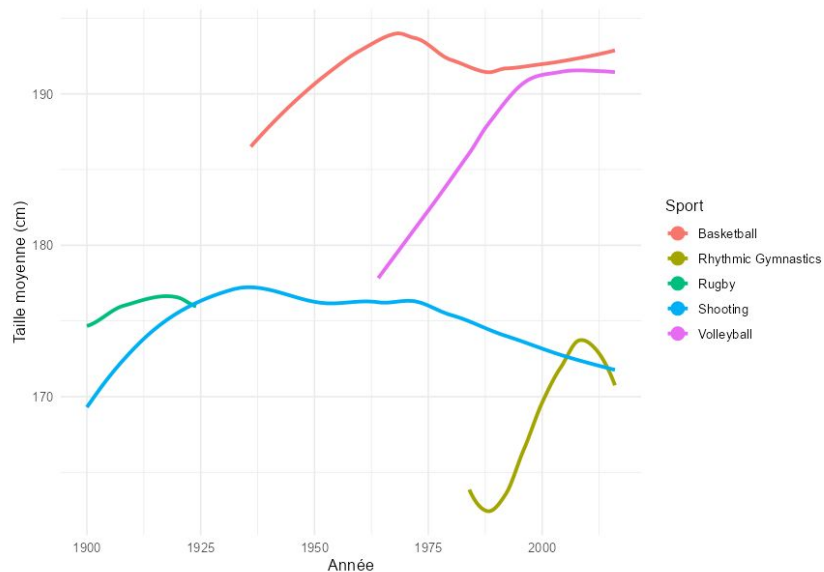


L'âge optimal de performance => contraintes techniques et physiologiques du sport.

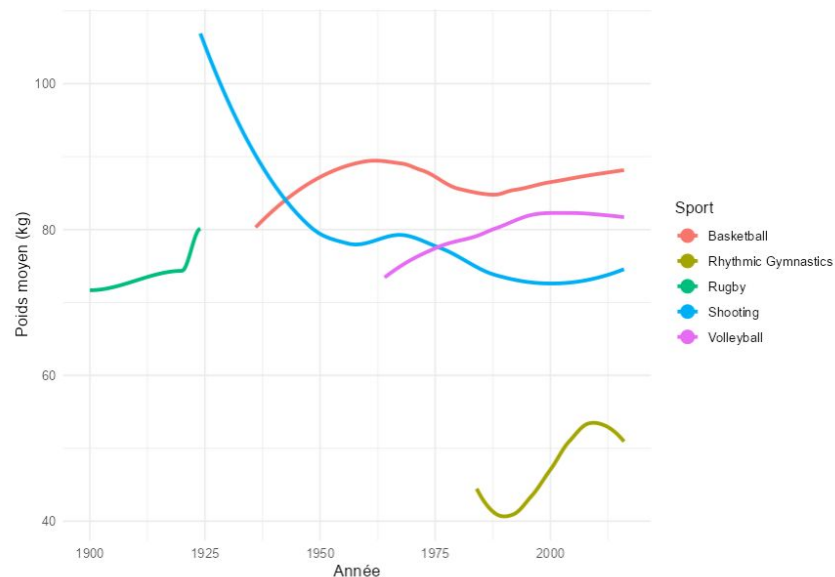
2 - Recruteur : lien entre profil physique et performance

Distribution de la taille et du poids

Évolution taille moyenne



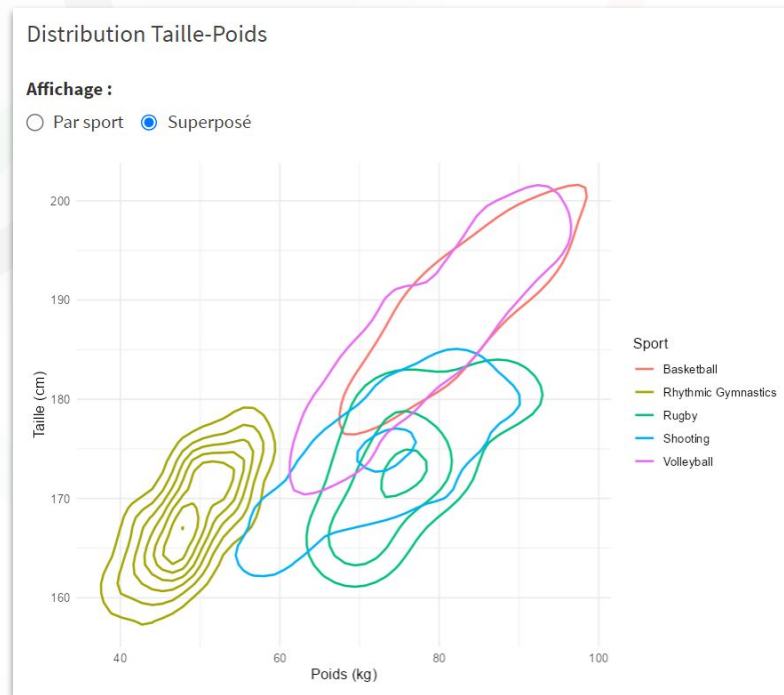
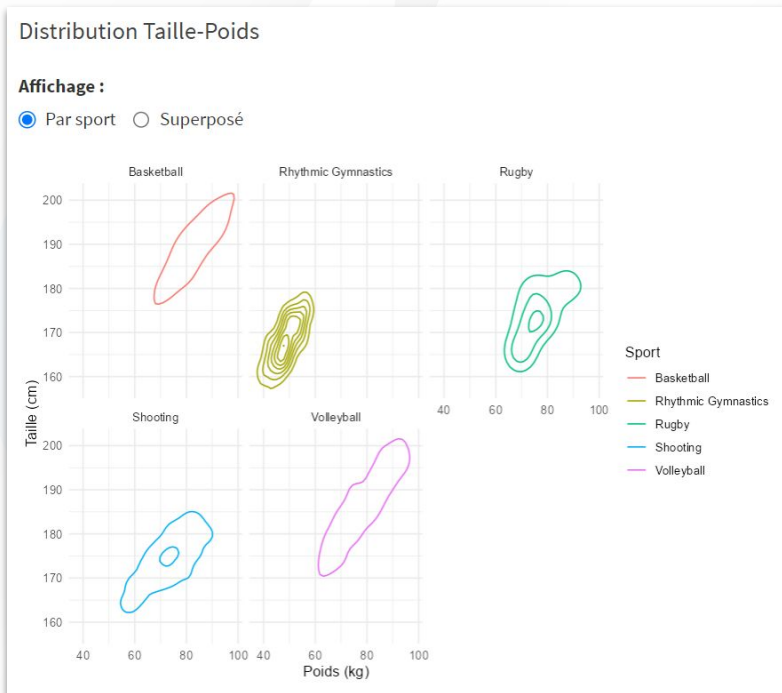
Évolution poids moyen



=> Adaptation du profil type au cours du temps

2 - Recruteur : lien entre profil physique et performance

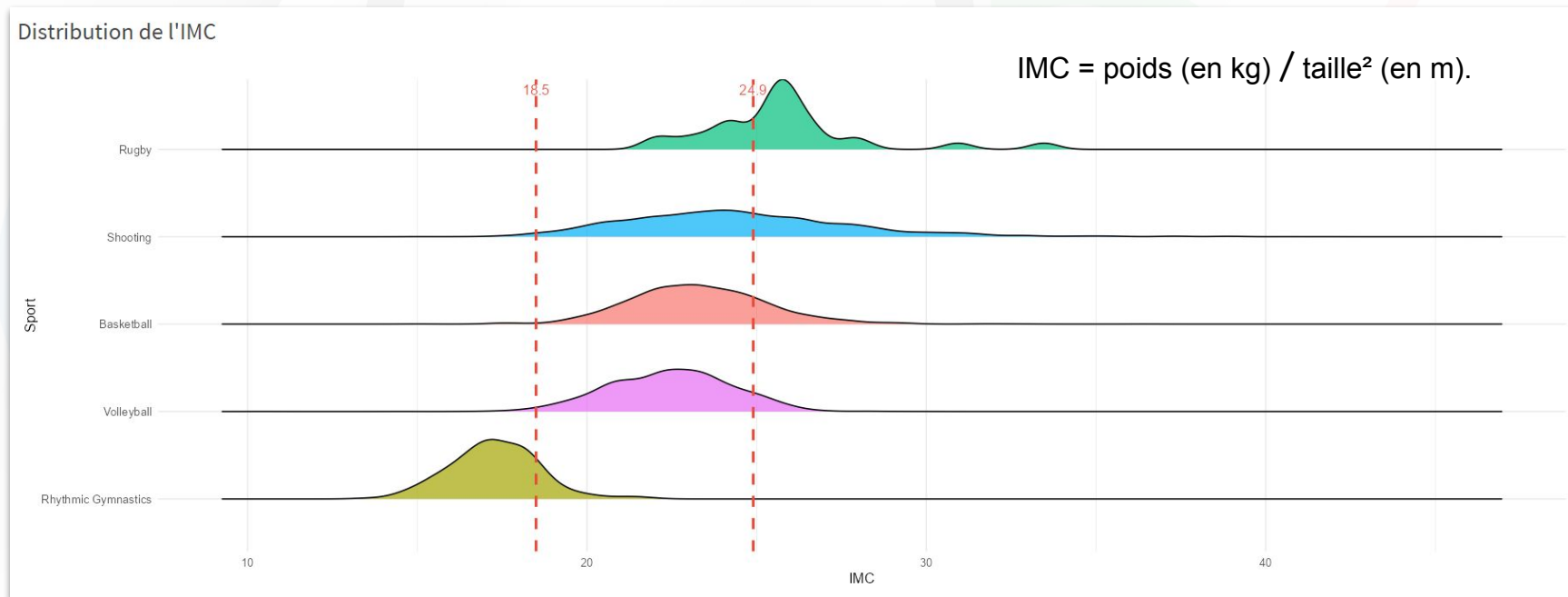
Distribution de la taille par rapport au poids



=> Profils plus ou moins concentrés

2 - Recruteur : lien entre profil physique et performance

Distribution de l'IMC



=> Pas toujours représentatif

3 - Bookmaker : mesure de l'efficacité brute des nations

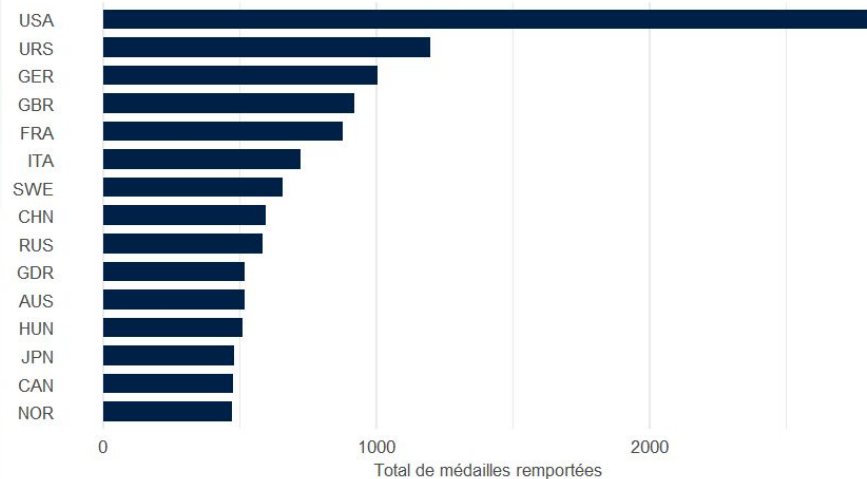
Quels pays possèdent le plus grand nombre de médailles cumulées ?

Analyse

- ❖ Suprématie des Etats Unis
 - Polyvalence sports été et hiver
- ❖ Présence de l'URSS en deuxième position
 - Participation aux Jeux que pendant 40 ans
- ❖ Peloton Européens groupé

Top 15 des puissances olympiques historiques

Nombre total de médailles cumulées (Éditions été et hiver)



3 - Bookmaker : mesure de l'efficacité brute des nations

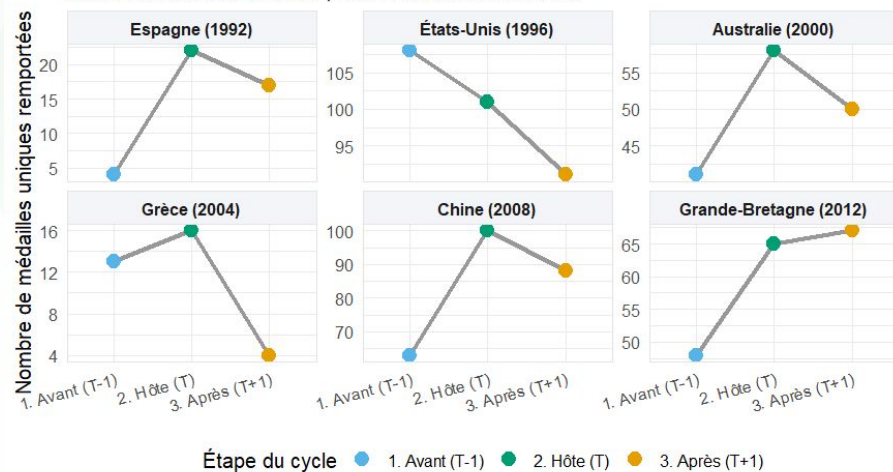
L'effet pays hôte : Dynamique et cycle de performance

Analyse

- ❖ La position de hôte amène un pic de médailles
- ❖ Les Etats Unis seul pays ou sur le moment T ont baissé leur nombre de médailles
- ❖ Grande bretagne la seul exceptions qui garde un nombre de médaille en augmentation

Validation chronologique de l'effet pays hôte

Haut : Éditions 1992 à 2000 | Bas : Éditions 2004 à 2012



4 - Consultant en stratégie sportive (CIO)

But : Analyser les disciplines et les épreuves

Principales missions :

- ❖ Maximiser l'attractivité de l'événement
- ❖ Réduire les coûts
- ❖ Suivre les enjeux sociétaux actuels



Formats Innovants | Nouvelles disciplines (Ex: Escalade, Surf)



Infrastructures Durables
Optimisation Logistique



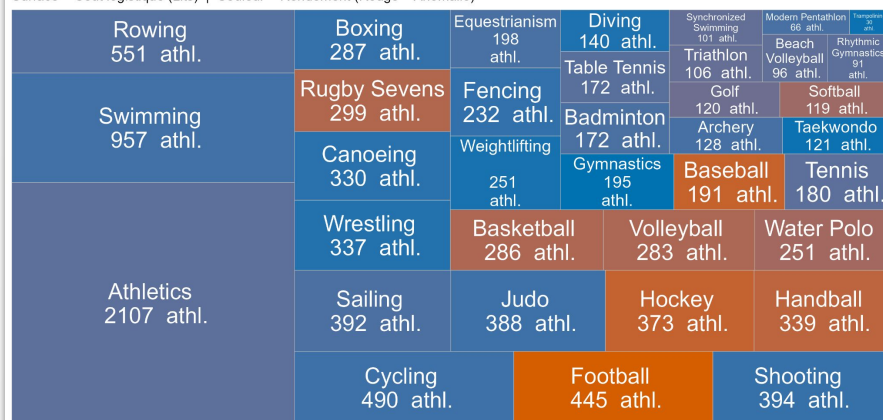
Inclusion & Diversité
Impact Environnemental

4 - Consultant en stratégie sportive

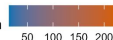
Exemple de graphiques

Répartition spatiale du Village Olympique (2000-2016)

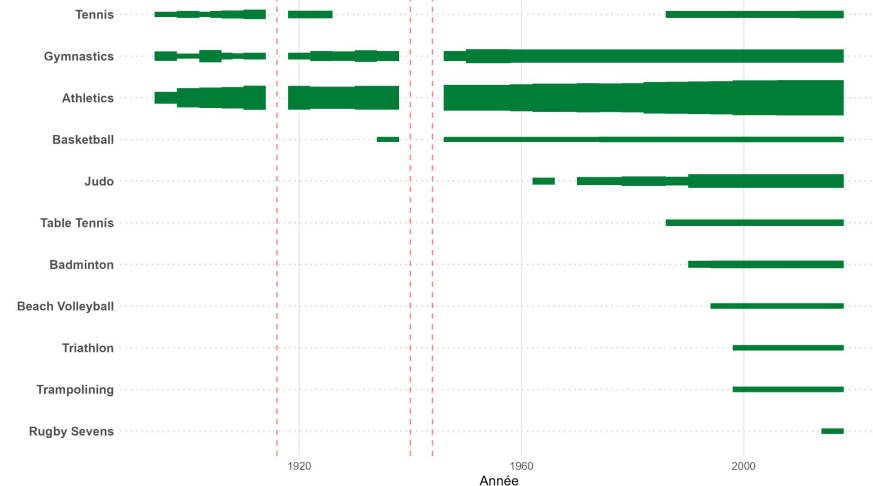
Surface = Coût logistique (Lits) | Couleur = Rendement (Rouge = Anomalie)



Ratio : Athlètes par Podium



Renouvellement du Programme Olympique



4 - Consultant en stratégie sportive

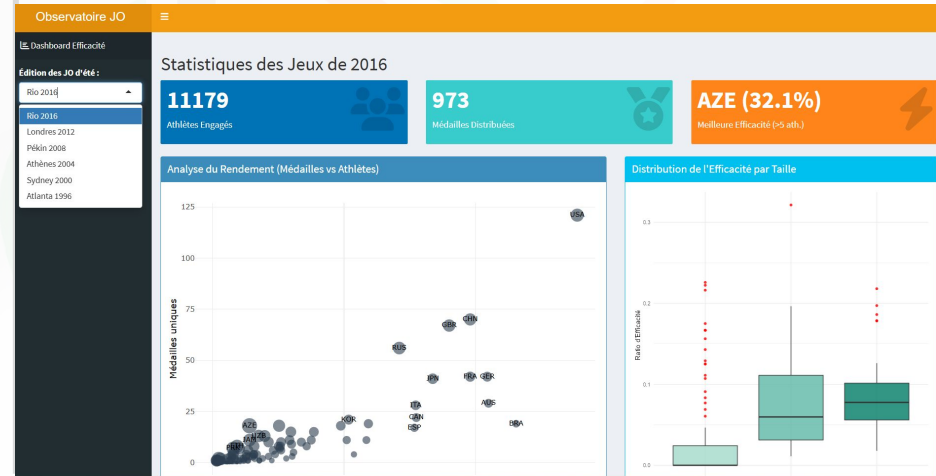
Analyse de graphique - PowerBI



PowerBI

VS

Shiny



PowerBI

VS

Shiny

- + Simple d'utilisation
- + Puissance de calcul
- + Ecosystème, déploiement
- Fausse simplicité
- Pas de ggplot ...
- Pas de formatage

- + Réutilisation des visualisations du rapport
- + Davantage de personnalisation
- + Liberté de modification
- Besoin de recharger les paramètres à chaque exécution
- Moins accessible
- Nettoyage des données

Conclusion



Exploration sans limites



Sujet captivant



Pour aller plus loin





**MERCI POUR
VOTRE
ATTENTION !**